SMI-S Provider疑難排解

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-troubleshoot-smi-s-agent-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SMI-S Provider疑難排解 1
總覽 1
存取遭拒錯誤 1
載入共用程式庫時可能發生錯誤 1
連線遭拒 2
檔案管理器退貨：ONTAP 沒有回應的元素 2
不允許複製/快照作業 2
警告26130 3
主機代理存取登ID（ID：26263） 3
無法連線至localhost:5988 4
無法連線至localhost:5989 4
SMI-S Provider在Windows中當機 5
輸入包含特殊字元的密碼時出現問題 6
SMI-S Provider中使用的Clone技術 6
確認重要物件的可見度 6
在Windows上使用檔案資源的需求 7
非預設防火牆必須手動將連接埠新增為例外狀況 7
無法使用非預設HTTP或HTTPS連接埠新增儲存系統 7
伺服器沒有回應 8
執行時間程式庫問題 8
NetApp SMI-S Provider需要很長時間才能啟動 8
儲存資源池（Volume）的總託管空間差異 9
找不到網路路徑 9
系統資源不足、無法完成要求的服務 9
SMB共享區大小在SCVMM中降至0 10
SCVMM重新掃描作業無法找到SMI-S Provider或與其通訊 10

SMI-S Provider疑難排解

總覽

如果您遇到NetApp SMI-S Provider問題、應使用收到的任何錯誤訊息來協助疑難排解。

存取遭拒錯誤

- 訊息

  「存取遭拒。

- 說明

  此訊息會在兩種可能的情況下出現：

  - 如果您在從「開始」功能表捷徑存取SMI-S Provider時未以系統管理員身分登入
  - 如果SMI-S Provider目錄未指向「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」

- 修正行動

  完成符合下列情況的行動：

  - 以系統管理員層級的權限登入、然後從「開始」功能表重新開啟SMI-S Provider、或按一下滑鼠右鍵並選取「以系統管理員身分執行」。
  - 以系統管理員層級的權限登入、然後手動將目錄變更為「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」。

載入共用程式庫時可能發生錯誤

- 訊息

  「載入共享程式庫時發生錯誤：libssl.so 1.1.0：無法開啟共享的物件檔案：沒有此類檔案或目錄。

  "mis cimserver"狀態顯示cimserver正在正常運行，但所有其他的"usr/NetApp/SMIs/pagus/bin/cim"命令都顯示各種故障訊息。

  例如、執行「cimserver」時、您可能會收到「cimserver not running」訊息、或者您可能會收到訊息「/usr/neta/SMIs/pagus/bin/ cimcli：symbol LOOKUP錯誤：/user/SMIs/pagus/bin/cimcli：未定義符號：_ZN7pus16StringConvertion21timalkcli執行「kimalkcli」時、請執行「kim64To64Toint64Rcli」。這些範例並非全包式的。

- 說明

  當「LD_LIBRARY_PATH’環境未設定至安裝目錄時、會出現此訊息（及類似訊息）。

- 修正行動

  輸入下列命令之一、將「LD_LIBRARY_PATH]環境變數設定為安裝目錄：

「匯出LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/NetApp/SMIs/PEGS/Lib」

「etenv LD_LIBRAR_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/NetApp/SMIs/PEGS/Lib」

連線遭拒

- 訊息

  「連線遭拒」

- 原因

  尚未啟動CIM伺服器。

- 修正行動

  瀏覽至安裝NetApp SMI-S Provider的目錄中的「bin」目錄、然後輸入下列命令、確認已啟動CIM伺服器：

  「mis cimserver Status」

  如果未執行CIM伺服器、請輸入下列命令：

  "mis cimserver start"

檔案管理器退貨：**ONTAP** 沒有回應的元素

- 訊息

  「Filer退貨：ONTAP 沒有反應的元素」。

- 說明

  當ONTAPI API逾時時時、就會出現此訊息。預設的ONTAPI API逾時時間為60秒、在某些情況下可能太短。

- 修正行動

  設定環境變數「ONTAPI_timeout_SEC」、然後重新啟動SMI-S Provider、將ONTAPI API逾時變更為大於60秒的值。

不允許複製/快照作業

- 訊息

  「當磁碟區中的LUN實體複製分割作業正在進行時、不允許複製/快照作業。請稍候、然後再試一次

- 說明

  如果您嘗試在LUN複製分割期間執行Snapshot作業、就會發生此錯誤。如果LUN正在分割的磁碟區正在背景執行LUN複製分割、則無法在該磁碟區中執行Snapshot作業。

- 修正行動

  請在LUN分割後嘗試Snapshot作業。

警告26130

訊息

「警告（26130）儲存資源池已分配給主機群組、主機群組中沒有任何主機可存取儲存陣列。

說明

當您分配儲存容量並將陣列存取權授予主機群組中的主機時、就會發生此錯誤。有了這項警告、就不可能將虛擬機器放在儲存系統上。

修正行動

1. 在每台主機上、將每個儲存系統的IP位址新增至iSCSI啟動器應用程式。
2. 如有需要、請在每個儲存系統上、針對每個主機建立一個獨特的igroup、並從對應的主機建立適當的iSCSI節點名稱。
3. 針對每部連線Data ONTAP 至物件的主機、開啟MPIO應用程式並新增下列硬體ID：
   - 對於叢集Data ONTAP 式的實體、請輸入「* NetApp LUN C-Mode*」。
4. 重新啟動主機。
5. 移除供應商。
6. 再次設定儲存資源池。

主機代理存取登ID（ID：26263）

訊息

"Registration of storage provider *SMIs_provider_machine* for user_name_ fAILED from *SCVMM* _（machine）_ fAILED felled with error codes HostAgent AccessDenied.指定儲存探索的有效供應商、連接埠和使用者認證資料。ID：26263

說明

如果在SCVMM中指定使用者連線至SMI-S Provider、但不是SMIS信任存放區的一部分、就會出現此訊息。

若要啟用SCVMM與SMI-S Provider之間的通訊、必須使用「CIMUser」命令、將有效的CIM使用者（本機系統管理員使用者或本機系統管理員群組的網域使用者）新增至SMIS信任存放區。

修正行動

使用「CIM-S Provider」命令「CIM-S Provider」、將本機系統管理員使用者（SMI-S Provider機器上）新增至CIM伺服器資料庫：「CIUser -A -u *admin user*-w *password*」。然後您必須使用該管理使用者、才能

將NetApp SMI-S Provider新增至SCVMM。

如果網域控制器驗證網域使用者的時間過長、您必須在SMI-S Provider機器上使用本機系統管理員使用者。

如果錯誤持續發生、您可以在SMI-S Provider中停用驗證。

無法連線至localhost:5988

- 訊息

  “無法連接到localhost：5988。連線失敗。正在嘗試連線至localhost:5988'

- 說明

  當HTTPS連線停用或HTTPS連接埠未設定為5988、或供應商已停止運作並保持掛起狀態時、就會出現此訊息。

- 修正行動

  確認「enablehttps Connection」和「https Port」的值是否正確：

  「cimconfig -g enableHttpConnection」

  「cimconfig -g enablehttps Connection」

  「cimconfig -g http連接埠」

  「cimconfig -g https連接埠」

  如果未將"enableHttpConnection"或"enablehttps Connection"設置爲"true"，請輸入以下命令：

  「cimconfig -s enableHttpConnection -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果「http連接埠」未設定為5988、請輸入下列命令：

  「cimconfig -s http連接埠=5988-p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果供應商已停止運作並保持掛起狀態、請開啟「工作管理員」並結束程序、然後重新啟動供應商。

無法連線至localhost:5989

- 訊息

  “無法連接到localhost：5989。連線失敗。正在嘗試連線至localhost：5989

- 說明

當HTTPS連線停用或HTTPS連接埠未設定為5989、或供應商已停止運作並保持掛起狀態時、就會出現此訊息。

- 修正行動

  確認「enablehttps Connection」和「https Port」的值是否正確：

  「cimconfig -g enablehttps Connection」

  「cimconfig -g https連接埠」

  如果未將"enablehttps Connection"設置爲"'true"，請輸入以下命令：

  「cimconfig -s enablehttps Connection -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果「https連接埠」未設定為5989、請輸入下列命令：

  「cimconfig -s https連接埠= 5989 -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果供應商已停止運作並保持掛起狀態、請開啟「工作管理員」並結束程序、然後重新啟動供應商。

SMI-S Provider在Windows中當機

- 問題

  SMI-S Provider在Windows中當機。

- 原因

  發生此問題的原因有很多種、記錄在當機時產生的檔案中。

- 修正行動

  重新啟動供應商、並將下列資訊傳送給技術支援部門以進行進一步分析：

  - 從「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\logs」目錄中傾印檔案
  - 記錄檔來自「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\logs」目錄
  - 從「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\ECMUSES\TRACE」目錄追蹤檔案

    追蹤檔中也會出現類似下列的訊息：

    「2013年5月23日20：46：36.874資訊cimserver：createMindump：SMI-S Agent當機、嘗試產生傾印檔案」

《2013年5月23日20：46：37.14資訊cimserver：createMinDump：將處理序轉儲至C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGAS\logs\SMI-S agent-8be55da-2011_05_23-20_46_36.dmp》

- 文件’vrsion.txt’和’cimserver_current.conf’來自’C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGONGUS’目錄

輸入包含特殊字元的密碼時出現問題

- 問題

  在英文作業系統中、使用含有特殊字元的密碼搭配「mis」命令、在Windows環境中無法運作。此問題尚未通過非英文作業系統的測試。

- 原因

  在Windows中、下列字元加上任何空格均視為特殊字元、如果密碼未以引號括住、則會導致密碼輸入失敗：

  、&'<；|=｛caret｝"

- 修正行動

  如果密碼包含空格或特殊字元、請在使用「mis」命令時、以雙引號（""）括住密碼。請注意、報價字元（"）是特殊字元、請勿用於您的密碼。

使用特殊字元發出密碼

「Mis add 1.2.3.4 Administrator "pass word"」

「Mis add 1.2.3.4 Administrator "pass&Word（密碼與字）"

SMI-S Provider中使用的Clone技術

您必須擁有SMI-S Provider的FlexClone授權、才能建立LUN複製。

SMI-S Provider僅使用FlexClone技術在該儲存系統上建立LUN複製。如果您沒有FlexClone授權、SMI-S Provider不會使用LUN Clone技術產生複本、因此會產生下列錯誤訊息：

「儲存系統上未啟用FlexClone授權。

如果您有使用LUN複製技術建立的LUN複製、Data ONTAP 而將此版本升級至7.3.1或更新版本、則無法使用SMI-S Provider來分割這些複製。必須由儲存系統管理員管理。

確認重要物件的可見度

新增託管儲存系統之後、您應該確認可以在NetApp SMI-S Provider中看到所有重要的邏輯和實體物件。

您可以使用「mis」命令查看NetApp SMI-S Provider CIMOM儲存庫中的物件。例如、使用「mis list」來顯示新增的儲存系統、並使用「mis LUNs」來顯示LUN資訊。

在Windows上使用檔案資源的需求

在Windows上使用檔案共用區（CIFS共用區）時、建立檔案共用區的磁碟區必須是僅限NTFS的磁碟區。

如果您想要建立檔案網格並在Windows上使用、則建立檔案網格的磁碟區必須是僅限NTFS的磁碟區。這是為了避免存取檔案共享的認證資料發生問題。

在System Center 2016 Virtual Machine Manager（SCVMM）中、您只能在NTFS專屬磁碟區上建立的檔案資源上建立虛擬機器（VM）。不支援混合式和UNIX型磁碟區。

建立要用於**CIFS**共用和**SCVMM**的磁碟區

建立要用於CIFS共用和System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）的磁碟區時、磁碟區必須為NTFS類型。若要使用NTFS建立磁碟區、請輸入下列命令：「*vol create -vserver <vserver_name>-volume <volage_name>-Aggregate <aggreg_name>-size<volVolume _Size>-security-style ntfs*」

非預設防火牆必須手動將連接埠新增為例外狀況

- 問題

  如果您使用的防火牆不是預設的Windows防火牆、可能會遇到下列問題：

  - SMI-S Provider無法與移除的SMI-S用戶端通訊。
  - SMI-S用戶端無法接收SMI-S Provider的指示。

- 原因

  如果您使用預設Windows防火牆以外的防火牆、而不先手動新增必要的連接埠做為例外狀況、就會發生此問題。

- 修正行動

  將連接埠（427、5988和5989）新增為防火牆的例外項目。

無法使用非預設**HTTP**或**HTTPS**連接埠新增儲存系統

- 問題

  您無法在非預設連接埠上新增執行HTTP或HTTPS的儲存系統。

- 原因

  根據預設、NetApp SMI-S Provider使用連接埠80透過HTTP與儲存系統通訊、並使用連接埠443透過HTTPS進行通訊。

- 修正行動

  使用下列命令新增使用80以外的連接埠進行HTTP流量的儲存系統、或使用連接埠443進行HTTPS流量的儲存系統：

「cimcli CI -n root/ONTAP ONTAP_FilerData hostname=*storage*系統*_ip_address* port=*non_default_port* username=*storage*系統使用者密碼=*_storage*系統密碼*_sys_pwd* commelism = HTTP -u *agent_user*-p _agent_pwd_llocalhost：5989 -s`

「-u」、「-p」、「-l」和「-s」是選用的參數。

新增使用連接埠**8000**處理**HTTP**流量的儲存系統

cimcli CI -n root/ONTAP ONTAP_FilerData hostname=10.6.0.167.12 port=8000 username=root password=netapp1！comemonism = HTTP -u root -p netapp1！l localhost:5989 -s --timeout 180'

伺服器沒有回應

- 問題

  查詢時、伺服器沒有回應。

- 原因

  此問題發生於未將儲存系統新增至CIMOM儲存庫的情況。

- 修正行動

  輸入下列命令以驗證是否已新增儲存系統：

  《名單》

  如果未列出儲存系統、請輸入下列命令新增儲存系統：

  '新增_storage？sys storage？sys儲存設備_sys使用者儲存設備_sys *pwd*

執行時間程式庫問題

- 問題

  您會遇到執行時間程式庫問題。

- 修正行動

  從www.microsoft.com安裝Microsoft Visual C｛pp｝2010可轉散發套件（x86）。

NetApp SMI-S Provider需要很長時間才能啟動

- 說明

  在Windows系統上、如果儲存系統已在管理中、當您使用「mis cimserver」命令啟動NetApp SMI-S Provider時、命令不會傳回、直到提供者填入本機快取為止。快取記憶體填入時、系統最多會等待15分鐘、而且您必須等到NetApp SMI-S Provider傳回後才能使用。

建議使用「mis cimserver」命令來啟動NetApp SMI-S Provider。

儲存資源池（Volume）的總託管空間差異

- 問題

  如果您使用的是其他儲存管理工具（例如FilerView）、您可能會發現儲存資源池（Volume）的受管理空間總量與SMI-S Provider所傳回的大小不同。

- 原因

  發生這種差異的原因是SMI-S Provider所傳回的大小包含WAFL 了「參考」和「Snapshot保留」、而FilerView和其他工具則只顯示可用空間、WAFL 不包括「參考資訊」和「Snapshot保留」。

- 修正行動

  這是預期的行為、沒有修正行動。

找不到網路路徑

- 訊息

  「找不到網路路徑」

- 說明

  此訊息反映DNS問題、當主機在DNS伺服器上沒有記錄時、在SMB共用區上部署VM時會發生此問題。

  一般而言、網域DNS伺服器在網域中設定新主機時、應在24至48小時內自動更新主機記錄。不過、此更新並不一定會自動進行。

- 修正行動
  - 如果您是網域管理員、請手動更新DNS主機記錄。
  - 如果您不是網域管理員、請更新主機檔案（「C：\Windows\System32\drivers\etc\hosts」）。

    主機檔案沒有副檔名（`.txt'）。

系統資源不足、無法完成要求的服務

- 訊息

  「系統資源不足、無法完成所要求的服務」

- 說明

  當在SCVMM的單一檔案共用區上配置大量VM時、每個連線已達到相同使用者的使用者工作階段上限時、就會出現此訊息。

SCVMM會在每個Hyper-V主機上建立一個TCP連線、每個連線都會與兩個使用者建立許多工作階段：Hyper-V主機的電腦名稱（Computer$）和SCVMM「Run as Account（以帳戶執行）」。使用Computer$的工作階段數目恰好是部署在該Hyper-V主機上的虛擬硬碟數目之一。

「每個連線的相同使用者工作階段」的預設值為50。此限制會封鎖使用SCVMM的大規模VM部署。如果您在每個Hyper-V主機上部署超過50個VM、就會遇到這個問題。

- 修正行動

  增加控制相同CIFS傳輸協定之相同連線上工作階段數目上限的計數器。例如、下列命令會將相同連線上的使用者工作階段上限從預設值50變更為100：

  「* SVM：：：*> CIFS作業修改-max-se-user-s階段 作業/每個連線100*」

SMB共享區大小在SCVMM中降至0

- 問題

  在System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）中、新的或現有的SMB 3.0共用大小可降至0。

- 原因

  當配額重新初始化因為Data ONTAP I/O太重、而導致很長時間無法完成時、在SCVMM中、新的或現有的SMB 3.0共享區大小可能會降至0、就會發生此問題。因此、新的VM無法在新的或現有的SMB 3.0共用區上進行資源配置。

- 修正行動

  a. 關閉配額。
  b. 在裝載SMB共用的每個磁碟區上、新增一種類型為「樹狀結構」的預設配額規則。
  c. 開啟新增預設配額規則的磁碟區配額、然後重新啟動SMI-S Provider。

SCVMM重新掃描作業無法找到SMI-S Provider或與其通訊

- 問題

  在極少數情況下、SCVMM無法找到SMI-S Provider。

- 原因

  如果使用新的GPO更新安全性基礎架構、就可能發生此問題。當SMI-S Provider主機重新開機後生效時、SCVMM主機可能不信任SMI-S Provider或主機。

- 修正行動

  a. 解除安裝SMI-S Provider、然後重新安裝。
  b. 在SCVMM中執行SMI-S Provider的重新掃描作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。